Roteiro de retomada — Catálogo do karaokê

Versão 2 · 27/10/2026 (substitui a versão de entrega de 20/10/2026; tarefas e aceites não mudaram).
Programação III · Ensino Médio Integrado — Técnico em Informática · IFSul — Campus Passo Fundo
Professor: Élder F. F. Bernardi · **Modalidade:** duplas **Tutor da atividade:** Prof. Leonardo Constantin

Organização: 14 duplas por turma, 150min em aula e 1h extraclasse por encontro. Quatro encontros: 600 + até 240min = 14h de desenvolvimento; apresentação em outro encontro de 150min. Setup essencial acompanhado em aula.

Para que serve esta base

A base de retomada disponibilizada pelo professor no Classroom é opcional e não reduz a nota. Ela permite retomar a integração sem reconstruir toda a infraestrutura. Leitura, listagem, player, API e DAOs já vêm preparados, junto com um `AGENTS.md` que orienta o agente de IA a agir como tutor. As tarefas da dupla são integrar **cadastro, edição e exclusão na interface**, tratar respostas e atualizar a lista. O núcleo e a compreensão exigidos são os mesmos para quem usa projeto próprio.

---

1. Preparar e executar

1. Abram a pasta `base_retomada` no editor e confiram o README.
2. Usem **Node.js 22 ou superior**, compatível com as dependências fixadas na base.
3. Executem `npm ci` para instalar as dependências declaradas.
4. A partir de `.env.example`, configurem no servidor `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_SECRET_KEY`, com orientação do professor.
5. Preparem um banco de demonstração separado, nesta ordem. Primeiro, as tabelas: se as da atividade anterior já existem, não as recriem; rodem `sql/diagnostico.sql` no SQL Editor e, se alguma linha vier `ajustar`, rodem `sql/ajustes.sql` (não apaga dados) e depois o diagnóstico de novo. Sigam quando não houver nenhuma linha `ajustar` ou `criar`; linhas `conferir` de coluna que aceita vazio não impedem. Se as tabelas ainda não existem, apliquem `sql/schema.sql`. Só depois incluam a amostra com `sql/seed.sql`, conforme o README. O seed desta base é aditivo, não apaga o catálogo; não o substituam por scripts antigos de restauração que removem dados. O passo a passo está na etapa 4 do "Guia passo a passo do Supabase", disponível no Classroom da disciplina.
6. Com ambiente e banco preparados, executem `npm start`. Abram a URL indicada pelo servidor e confirmem lista, seleção e reprodução da música de exemplo.

Os valores reais das variáveis são secretos: não enviar ao Git, ao navegador, a capturas ou a mensagens. A interface usa a API na mesma origem, como `/api/musicas`; não precisa de CORS nem de chave de banco no JavaScript público. Se a leitura falhar, registrem a mensagem e o ponto do fluxo antes de continuar.

---

2. Encontrar cada responsabilidade

Arquivo	O que localizar durante a leitura
`app.js`	Rotas HTTP, leitura do corpo JSON, chamada de DAO e resposta.
`supabaseClient.js`	Configuração do cliente no servidor, sem copiar os valores secretos.

Arquivo	O que localizar durante a leitura
`karaoke/artista.js`, `musica.js`, `parte.js`	Objetos usados para representar os dados.
`karaoke/DAO/ArtistaDAO.js`, `MusicaDAO.js`, `ParteDAO.js`	Consultas, alterações e transformação de linhas do banco em objetos.
`sql/schema.sql`, `sql/seed.sql`	Relações entre tabelas e repertório inicial de demonstração.
`sql/diagnostico.sql`, `sql/ajustes.sql`	Conferir e corrigir, sem apagar dados, tabelas que já existiam.
`AGENTS.md`	Orientações para o agente de IA agir como tutor: explica e pergunta, sem entregar a solução.
`public/index.html`, `estilo.css`	Campos, lista, mensagens e botões da interface.
`public/catalogo.js`	Leitura, atualização da lista, seleção e player já preparados.
`public/admin.js`	Pontos de integração a completar: cadastro, edição, exclusão e feedback.

Uma pessoa acompanha o clique até a rota; a outra acompanha a rota até o DAO e o banco. Depois troquem e expliquem o caminho de volta à tela.

Se vocês vieram do repositório da aula

A base tem os mesmos arquivos do repositório da aula, mas alguns ficam em outras pastas. O código dos DAOs é o mesmo; só mudam os caminhos dos `require`.

Arquivo	Repositório da aula	Base de retomada
`supabaseClient.js`, `app.js`	raiz	raiz
`Artista`, `Musica`, `Parte`	`karaoke/artista.js`, `karaoke/musica.js`, `karaoke/parte.js`	`karaoke/artista.js`, `karaoke/musica.js`, `karaoke/parte.js`
`ArtistaDAO`, `ParteDAO`, `MusicaDAO`	`DAO/`	`karaoke/DAO/`
testes	`testes/`	`testes/` (a base já traz os seus)
SQL	`sql/`	`sql/`

Exemplo: o `MusicaDAO.js` importa o cliente com `require('../supabaseClient')` no repositório da aula e com `require('../../supabaseClient')` na base. O "Guia passo a passo do Supabase", disponível no Classroom da disciplina, traz no Anexo a tabela completa de `require` e como calcular o caminho em projeto próprio.

---

3. Conferir o contrato antes de programar

Operação	Contrato da base
Listar	`GET /api/musicas`: itens com `id`, `nome`, `artista` e `totalPartes`.

Operação	Contrato da base
Consultar	`GET /api/musicas/:id`: música e suas partes; cada parte tem `letra`, `tempoEspera`, `tag` e `ordem`.
Cadastrar	`POST /api/musicas`: JSON `{ "nome": "Música de teste", "artista": "Artista de teste" }`.
Editar	`PUT /api/musicas/:id`: os mesmos campos de texto do cadastro.
Excluir	`DELETE /api/musicas/:id`: ID da música escolhida no caminho da URL.

Atenção: no envio, `artista` é uma **string**; na resposta de música, `artista` é um **objeto** com `id` e `nome`. Para preencher um campo de texto, localizem o nome dentro do objeto. Não enviem o objeto inteiro no POST/PUT. Leiam a rota e a resposta real para conferir status e mensagem de erro.

---

4. Integrar cadastro — R2 e R5

1. Em `admin.js`, localizem a tarefa do formulário e os campos existentes no HTML.
2. Leiam nome/artista, verifiquem os obrigatórios e impeçam recarregamento involuntário do formulário.
3. Planejem um POST com corpo JSON e o cabeçalho correspondente; aguardem a resposta.
4. Separem resposta de sucesso de erro HTTP/falha de conexão. Só anunciem cadastro após confirmação.
5. Reutilizem a atualização da lista já fornecida; anotem ID e resultado de uma nova consulta.

> **Pergunte ao agente.** *"Explique o que acontece se eu esquecer o evento.preventDefault() no submit do formulário. Antes de responder, peça que eu preveja."* Depois: *"Qual a diferença entre a resposta ter response.ok falso e o fetch lançar uma exceção? Dê um exemplo de cada situação no meu projeto."*

Aceite: registro aparece após recarregar a página e permanece após reiniciar o servidor. Nome ou artista vazio não gera cadastro válido. Troquem a condução.

---

5. Integrar edição — R3 e R5

1. Localizem como guardar o ID selecionado e preencher nome e `artista.nome`.
2. Diferenciem o estado de edição do cadastro e permitam cancelar a edição.
3. Enviem PUT ao ID selecionado, confiram a resposta e atualizem a lista.

> **Pergunte ao agente.** *"Estou no modo edição e, ao salvar, é criada uma música nova em vez de alterar a existente. Que perguntas devo me fazer para achar o erro?"*

Aceite: o mesmo ID passa a ter o novo nome/artista após nova consulta; editar não cria outra música. Expliquem onde ID e campos entram na requisição.

---

6. Integrar exclusão — R4 e R5

1. Identifiquem o registro e peçam confirmação simples antes do DELETE.

2. Aguardem resposta, mostrem erro quando houver e atualizem lista/seleção após sucesso.
3. Testem cancelamento e exclusão usando uma música criada para teste.

> **Pergunte ao agente.** *"Revise a minha função de exclusão (colada abaixo). Aponte a linha do problema e explique, sem reescrever a função."*

Aceite: cancelar preserva o dado; confirmar remove o registro em nova consulta. Preservem a música do seed usada para demonstrar o player.

---

7. Conferir o núcleo e publicar — R1, R6, R7 e R8

- Cadastrem música sem partes: ela é válida, pode ser editada/excluída, mostra a situação e mantém Tocar indisponível.
- Reproduzam uma música com partes fornecidas; confiram vínculo e ordem, sem adicionar letras como requisito.
- Iniciem a configuração da publicação no primeiro encontro e retomem o CRUD na URL pública conforme os marcos.
- Registrem ID antes/depois de reiniciar o serviço; expliquem por que uma lista local não comprova persistência.
- Completem README com execução, URL, variáveis sem valores e uma decisão; registrem um teste por marco.

Para a interface com `fetch`, consultem o "Guia de interface — CRUD na tela com fetch", disponível no Classroom da disciplina. Para a publicação, o "Guia de deploy na Render", também disponível no Classroom da disciplina, traz o passo a passo.

Cada pessoa acompanha uma operação e realiza ou prevê uma pequena alteração equivalente com consulta. Podem explicar oralmente, apontando o código ou por anotação/desenho acompanhado de demonstração. Se travar, registrem o primeiro ponto que falhou e peçam apoio em aula. O trabalho essencial tem espaço em aula.

---

8. Consolidar entre encontros — proposta de até 60min

Após o marco	Tarefa delimitada de revisão/teste/documentação
M1	Rever mapa do fluxo (20min), completar execução no README (20min), anotar dúvida/próximo passo (20min).
M2	Repetir cadastro/reconsulta (20min), registrar teste (20min), revisar trecho para explicar (20min).
M3	Repetir checklist conhecido (30min), registrar primeira falha (15min), preparar explicação (15min).
M4	Revisar README (20min), ensaiar percurso (20min), organizar evidências (20min).

Se houver impedimento de acesso, registrem para organizar apoio com o professor; não ampliem a tarefa além da hora prevista. Não é necessário adicionar extras.